

doi: 中图法分类号: 文献标志码: A

时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型及算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 在双碳目标背景下, 区域—城际配送行业面临着降低碳排放和提高运营效率的双重挑战. 多车场独立配送、电动车充电时刻与电网碳强度错配以及订单的动态变化, 进一步加剧了资源浪费和调度难度. 为响应国家政策, 推动绿色物流发展, 本文构建考虑动态需求和分时充电排放的多车场混合车队协同路径优化模型, 建立可行配送趟—实体车排班两层结构, 设计目标函数时综合考虑碳交易机制下的六项成本, 刻画趟间按需补电、分时电价、成员参与和滚动状态继承约束. 针对模型特点设计多视角混合遗传搜索—精确路线池重组算法 (MV-HGS-SP), 通过机制视角分解、完整模型裁判和集合划分重组提升算法性能, 利用标准算例集和仿真实验验证算法的有效性. 此外, 通过仿真实验从碳交易机制、决策目标、配送模式、充电择时、参与保障、动态订单等多个维度进行深入探讨与分析, 验证模型的有效性和实用性, 为配送企业和政府在绿色物流管理方面提供重要的理论支持和实践指导.

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 混合遗传搜索; 集合划分

Multi-depot Collaborative Routing Model and Algorithm under Time-varying Carbon Intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Under the carbon-peaking and carbon-neutrality targets, the regional and intercity delivery industry is facing the dual challenges of reducing carbon emissions and improving operational efficiency. Independent operation of multiple depots, the mismatch between charging periods and grid carbon intensity, and dynamic order changes further exacerbate resource waste and scheduling difficulty. In order to respond to national policy and promote green logistics, a multi-depot mixed-fleet collaborative routing model considering dynamic demand and time-of-use charging emissions is constructed. A two-layer structure of feasible delivery trips and physical-vehicle schedules is established, and six cost components under the carbon trading mechanism are comprehensively considered in the objective function, incorporating on-demand inter-trip recharging, time-of-use electricity prices, participation constraints, and rolling state inheritance. According to the characteristics of the model, a Multi-View Hybrid Genetic Search with exact route-pool recombination (MV-HGS-SP) is designed, and the performance of the algorithm is improved by mechanism-view decomposition, full-model adjudication, and set-partitioning recombination. The effectiveness of the algorithm is verified by standard benchmark sets and simulation experiments. In addition, in-depth discussion and analysis are carried out from multiple dimensions such as the carbon trading mechanism, decision objectives, distribution modes, charging timing, participation guarantees, and dynamic orders. The results provide important theoretical support and practical guidance for delivery enterprises and governments in green logistics management.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; hybrid genetic search; set partitioning

1 引言

2020年,中国领导人在第七十五届联合国大会上承诺“2030年碳达峰,2060年碳中和”,简称“双碳目标”。该承诺标志着中国将在应对气候变化和推动全球可持续发展方面迈出关键一步。国际能源署发布的数据显示,2023年我国碳排放总量约126亿吨,交通运输占比约10%。作为碳排放的主要来源之一,交通运输行业是政府和企业亟需重点改进的领域。《2030年前碳达峰行动方案》进一步提出推动运输装备低碳转型和配送集约化^[1],将协同降碳和集约配送上升为国家行动目标。

区域—城际配送作为交通运输的重要组成部分,承担着城市群内部及城市之间的高频货物流动,其核心在于多车场之间的资源统筹与多车型协同调度。然而,对配送企业而言,使用电动车并不必然实现低碳配送:同一路线、同一电量,仅因充电时刻不同,间接碳排放也会有显著差异;若路线过长或燃油车使用过多,仅把充电移到低碳时段又难以显著改变运营总排放。为提高多车场混合车队的运营效率和碳效率,众多学者纷纷投入研究。在分时充电减排方面,Li等^[2]基于上海3777辆电动车11个月的运行数据,在不改变出行计划的条件下量化有序充电的减排潜力。Hu等^[3]将动态电价、节点碳流和碳交易用于电动车群充电调度。Zhang等^[4]联合优化行驶路径与充电站选择,以缩短出行时间和平衡充电站负荷为目标。Cheng等^[5]在车辆可用时间、站端容量和电池约束下直接优化充电碳排。

从理论视角来看,多车场协同配送不仅是实际运营中的重要组成部分,也是车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)的一个重要分支。自1959年Dantzig首次提出VRP以来,该领域不断发展壮大,为配送路径优化研究提供了坚实的理论支持。随着研究的不断深入和实际需求的日益增长,混合车队VRP、多车场VRP、动态VRP等变体逐渐受到关注,这也为进一步优化区域—城际配送方案提供了更多理论与方法上的可能性。

在混合车队低碳路径方面,Goeke和Schneider^[6]建立了油电混合车队路径模型,利用包含速度、坡度和载重的实际能耗函数替代线性距离能耗假设,并设计自适应大邻域搜索算法求解。李得成等^[7]基于分支定价算法进一步研究车型配置与路径的联合决策。陈婉茹等^[8]将碳交易引入多中心混合车队的路径与速度决策。Keskin和Çatay^[10]通过部分充电策略扩大电动车路径的可行决策空间。Diefenbach等^[11]表明非线性充电曲线会进一步改变充电与车辆排程。Kullman等^[12]将固定路线充电问题封装为可嵌入更大路径搜索的开源精确求解工具frvcpy。这些研究为车辆能耗和碳成本核算提供了基础,但大多同时改变路线、车辆和充电安排,难以单独判断减排是来自配送结构变化,还是来自既定排班内的充电时刻调整。

在多车场协同方面,Wang等^[15]考察了多车场电动车共享充电设施的路径协同。Wang等^[16]进一步在时变路网下研究多车场协同与资源共享。Fernández等^[17]直接将共享客户作为协同路径的核心决策。系统总收益增加并不表示每个参与方都获益,Soriano等^[18]因此在多车场路径中显式考虑利润公平。Shi等^[19]进一步联合讨论协同运输计划与利润分配。Agussurja等^[20]研究了维持稳定且公平分配所需的最小补贴。客户原责任与地理服务边界的关系还会影响合作空间:责任划分越接近地理边界,独立经营可能越有效,留给跨场重组的增量空间反而越小。

在动态车辆路径方面,Psaraftis^[21]较早系统讨论了动态信息下的路径决策。李阳等^[22]利用周期性重优化处理动态需求。Gendreau等^[23]采用并行禁忌搜索进行实时路径与调度。邱莹莹^[24]在低碳背景下研究考虑动态需求的混合车队配送路径,采用定时与定量双触发的批处理策略处理新增、取消和改量订单。在多车场多趟场景中,Zhen等^[25]将配送趟生成和实体车衔接分别处理。姜广田等^[26]在绿色物流配送下研究多车型动态车辆路径优化。但是,多车场混合车队的滚动重规划不能只更新客户集合,还必须继承车辆状态、已执行任务及已发生的成本和排放。若缺少这些状态,重优化方案可能撤回已执行路径、重复使用实体车或重复结算历史排放。

除混合车队、多车场协同和分时充电外,学者们也致力于寻找更多创新性的解决方案应对配送领域的不断发展和复杂化,如碳交易机制、时变路网、动态调度等。这些努力有望促进VRP研究的不断完善,推动区域配送朝着更加低碳高效的方向发展。然而相关研究仍存在一些不足:1)混合车队与多车场协同研究多以静态计划为对象,订单变化后对实体车、充电和已执行路径的状态继承讨论不足。2)有序充电

研究多假定出行计划不变, 对配送时间窗、实体车多趟和动态事件共同形成的可移动充电窗口讨论不足; 配送路径研究又常将路线与充电联合改变, 两类作用不易分离. 3) 协同研究重视系统成本或事后收益分配, 但客户责任结构和参与底线如何共同压缩可实现的合作价值仍不清楚.

在全球积极推进“碳达峰、碳中和”目标的背景下, 区域—城际配送企业面临着如何在提升运营效率的同时实现低碳转型的严峻挑战. 现有的多车场协同优化模型在应对动态订单和分时碳强度时存在一定的局限性, 特别是在参与约束和状态继承的要求下, 传统模型难以全面满足当前的需求. 本文建立了时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型, 设计多视角混合遗传搜索—精确路线池重组算法 (MV-HGS-SP) 对仿真实验进行求解分析. 论文主要创新点如下: 1) 同时考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员参与和动态订单等诸多因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 用趟间按需补电和滚动状态继承衔接静态计划与动态执行, 模型通用性较强, 调整不同参数可以使模型适用于单车场、单趟、纯燃油车队等多种 VRP 问题. 2) 将 48 时段电网碳强度和分时电价引入充电决策, 综合考虑碳交易机制下的六项成本, 在固定配送排班内仅通过重排充电起始时刻实现额外减排, 使充电择时的边际减排效应可独立识别. 3) 结合混合遗传搜索的全局种群搜索优势和集合划分模型的精确重组能力, 设计多视角混合遗传搜索—精确路线池重组算法 (MV-HGS-SP), 采用机制视角分解、完整模型裁判和单调保护等策略, 显著提升复杂机制约束下的求解性能. 4) 从算法有效性、碳交易机制、决策目标、配送模式、充电择时、参与保障、动态订单等角度对仿真实验进行全面分析, 这些分析不仅验证了模型和算法的有效性, 也为配送企业和政府提供管理启示和决策支持.

表 1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke 和 Schneider ^[6]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[25]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[8]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[15]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[18]	✓	—	—	—	—	✓
邱莹莹 ^[24]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[26]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[2]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 模型建立

2.1 问题描述

在全球可持续发展战略及我国“双碳”政策引导下, 区域—城际配送企业正在积极探索创新的物流解决方案, 以推动更低碳的业务实践. 代表性企业如顺丰速运、京东物流等通过引入电动车和智能调度系统实现多车型协同运输, 并结合分时电价和电网碳信号优化充电策略; 菜鸟网络与中通快递依托多仓协同机制开展联合配送, 均显著提升车辆利用率和碳效率. 基于此类行业实践, 本文构建时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型, 并对其进行深入分析和探讨.

本文模型具体表述为: 多个车场共享客户和车辆资源, 联合为多个客户提供配送服务; 车队由燃油车 (CV) 和电动车 (EV) 混合组成, 每辆车只属于一个车场, 但允许服务其他车场的客户; 车辆可在一个运营日内连续执行多趟任务, 电动车途中可访问共享充电站, 也可在首趟出发前和相邻趟之间在车场按需补电; 电网碳强度和电价均按 48 个半小时时段给定, 充电发生的时段不同, 充电电费和间接碳排放也随之不同; 订单新增、取消或改量后, 系统只调整尚未执行的任务, 已完成或已发车的路径前缀不可撤回. 模型的优化目标是在满足载重、时间窗、电量、站点容量和参与约束的前提下, 以运营成本和碳结算成本之和最小化确定车辆路径、车型选择和充电安排, 帮助企业合理制定运输方案, 减少运输成本和碳排放.

模型假设条件如下: 1) 在每个规划时刻, 已到达订单的客户、车场、车辆信息已知, 新订单在运营过程中动态出现. 2) 每个客户由一辆车服务一次, 需求不可拆分. 3) 车辆在配送全程不超过所属车型的最大载重. 4) 车辆行驶速度设为常值, 能耗按综合模式排放模型 (CMEM) 系能耗函数^[6,27]计算. 5) 客户具

有硬时间窗, 车辆可提前到达后等待, 但不得迟于时间窗上界. 6) 充电功率为电池荷电状态的分段常函数 (恒功率为其退化情形), 每次充电为一个连续区间, 允许部分充电, 时段电量由充电曲线和电网时段的重叠确定. 7) 时段电网碳强度和分时电价为外生参数, 企业为价格与碳强度的接受者. 8) 车场收益按实际执行车辆的所属车场归集, 不考虑事后转移支付, 成员是否参与合作由收益底线约束刻画, 利润分享机制留待后续研究. 模型符号说明如表2所示.

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D, N	车场集合与客户集合	K, K_d	实体车辆集合与车场 d 的车辆集合
S, T	共享充电站集合与电网时段集合 ($ T =48$)	V_r, V_r^c	趟 r 的节点集与客户子集 $V_r \cap N$
d_r^+, d_r^-	趟 r 的起讫车场副本	$\mathcal{R}_{kp}, \mathcal{Q}_{kp}$	模式 p 的配送趟集与充电会话集
Ω_k	车辆 k 的可行排班模式集	$[T_t, \bar{T}_t]$	时段 t 的起止时刻 (s)
q_i, Q_k	客户 i 需求与车辆 k 载重容量 (kg)	$[t_i, \bar{t}_i], \sigma_i$	客户 i 的时间窗与节点占用时长 (s)
d_{ij}, v	弧长 (m) 与行驶速度 (m/s)	t_{ij}	弧 (i, j) 的行驶时间 (s)
m_k, A_k^f	整备质量 (kg) 与迎风面积 (m^2)	c_D, c_R, ρ^a, g_0	空阻、滚动、空气密度与重力加速度
α_k^e	电耗修正系数	$\beta_{0k}^g, \beta_{1k}^g$	油耗系数
$B, B^{\min}$	电池容量与最低电量 (kWh)	λ^g	燃油排放因子 ($\text{kgCO}_2\text{e/L}$)
π_s, C_s	站点 s 额定充电功率 (kW) 与桩数	b_l, κ_l	充电曲线 SOC 断点与相对功率
$\hat{\gamma}_t, \gamma_t$	预测与实际碳强度 ($\text{kgCO}_2\text{e/kWh}$)	p^{car}, CE	碳价 (元/kg) 与碳配额 (kg)
c^{fix}	每趟派遣费 (元)	c_k^{km}	车辆 k 的里程费率 (元/km)
p^f, c^{occ}	燃油价 (元/L) 与公共站占用费 (元/min)	$p_{s,t}^e$	站点 s 在时段 t 的电价 (元/kWh)
c^{tr}	跨场协调费 (元/客户)	ρ	单位货量收入 (元/kg)
θ_d, Π_d^0	车场 d 的参与比例与独立经营基准收益 (元)	$\bar{W}, T^{\text{int}}$	动态触发需求上限 (kg) 与时间间隔 (s)
A_{ikp}	模式 p 覆盖客户 i 取 1	O_{skpt}	模式 p 在站 s 、时段 t 的在充会话数
n_{kp}, D_{kp}, F_{kp}	模式 p 的趟数、里程 (km) 与油耗 (L)	H_{kp}^S	模式 p 的公共站占用时长 (min)
$d(k), d_i^0$	车辆 k 所属车场与客户 i 原责任车场	M	足够大的正数
x_{ijr}	趟 r 使用弧 (i, j) 取 1	a_{ir}	趟 r 服务客户 i 取 1
L_{ir}	离开节点 i 时的载重 (kg)	T_{ir}	节点 i 的服务开始时刻 (s)
ε_{ir}, Y_{ir}	到达节点 i 时的电量与补电量 (kWh)	$a_q^{\text{ch}}, \Delta_q$	会话 q 的开始时刻与时长 (s)
E_q^{ch}, y_{qt}	会话 q 的补电量与时段 t 补电量 (kWh)	z_{kp}	车辆 k 选择模式 p 取 1

2.2 目标函数

2.2.1 碳排放成本 F_1

碳排放成本由燃油车行驶的直接排放和电动车充电的间接排放构成. 燃油油耗由公式 (7) 和 (9) 求得, 充电间接排放按充电发生时段的电网碳强度逐时段核算, 模式 p 的预测碳排放 $\hat{E}_{kp}$ 如公式 (14) 所示. 在碳交易机制中, 政府指定碳配额, 企业碳排放量超过配额 CE 时需要购买更多的碳排放权, 相反也可以通过出售碳排放权赚取利润, 此时碳排放成本的计算如公式 (1) 所示.

$$F_1 = p^{\text{car}} \left(\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \hat{E}_{kp} z_{kp} - CE \right). \quad (1)$$

2.2.2 固定成本 F_2

固定成本主要包括车辆折旧费、维修费、保险费和驾驶员工资等, 与派遣的配送趟数成正比.

$$F_2 = c^{\text{fix}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} n_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 里程成本 F_3

里程成本与行驶距离成正比, 反映轮胎磨损、保养等非能源行驶费用.

$$F_3 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^{\text{km}} D_{kp} z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本 F_4

油耗成本与燃油车运输时产生的油耗成正比, 油耗量由能耗模型逐弧累计.

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} F_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 充电成本 F_5

充电成本包括车场充电电费、公共站充电电费和公共站占用成本. 车场执行分时目录电价, 公共站电价为含服务费的分时总价, 公共站另计占用时间费. 充电发生的时段不同, 电费也随之不同, 因此充电成本按会话在各时段的补电量逐时段结算.

$$F_5 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} p_{s(q),t}^e y_{qt} + c^{\text{occ}} H_{kp}^S \right) z_{kp}. \quad (5)$$

其中 $s(q)$ 为会话 q 所在的车场或充电站.

2.2.6 跨场成本 F_6

车辆服务非所属车场的客户时计入跨场协调成本, 反映跨场协同产生的信息交换和管理开销.

$$F_6 = c^{\text{tr}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0} z_{kp}. \quad (6)$$

上述公式中, n_{kp} , D_{kp} , F_{kp} , H_{kp}^S , $\hat{E}_{kp}$ 分别为模式 p 的配送趟数、总里程 (km)、总油耗 (L)、公共站占用时间 (min) 和预测碳排放 (kgCO_2e), 由模式 p 所含配送趟和充电会话按公式 (7)–(14) 逐项累计得到.

2.3 车辆能耗模型

为了准确刻画载重和车型对能耗的影响, 本文参照混合车队路径优化研究^[6]采用 CMEM 系能耗函数^[27,28], 车辆在弧 (i, j) 上以给定速度 v 匀速行驶, 牵引功率由空气阻力、滚动阻力和载重共同决定:

$$P_{ij} = \frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^3 + (m_k + u_{ij}) g_0 c_R v. \quad (7)$$

其中 u_{ij} 为弧段载重 (kg), 由载重变量 L_{ir} 按弧确定. 电动车弧段电耗和燃油车弧段油耗为

$$e_{ij} = \alpha_k^e P_{ij} \frac{d_{ij}}{v}, \quad (8)$$

$$f_{ij} = (\beta_{0k}^g + \beta_{1k}^g P_{ij}) \frac{d_{ij}}{v}. \quad (9)$$

在常值速度下, 式 (8) 退化为关于载重线性的按里程电耗式:

$$e_{ij} = (g_v + \omega^E u_{ij}) d_{ij}, \quad g_v = \alpha_k^e \left(\frac{1}{2} c_D \rho^a A_k^f v^2 + m_k g_0 c_R \right), \quad \omega^E = \alpha_k^e g_0 c_R. \quad (10)$$

该线性形式使电量传播约束保持线性, 燃油油耗同理退化, 计算时应注意单位之间的换算.

2.4 充电与分时碳排放模型

传统电动车路径研究常将充电近似为恒功率满充, 这与现实中动力电池高荷电状态下功率下降、车辆按需部分补电的运行方式不符. 鉴于此, 本文参照部分充电与非线性充电研究^[10,11], 将站点 s 的充电功率表示为电池荷电状态 (SOC) 的分段常函数. 设 L 个 SOC 分段 $[b_{l-1}, b_l)$ 对应相对功率 κ_l ($b_0 = 0, b_L = 1, \kappa_1 \geq \dots \geq \kappa_L > 0$), 实际充电功率为 $\pi_s \kappa_l$ kW. 充电会话 q 由进入电量 $\varepsilon_q^{\text{in}}$ 充至离开电量 $\varepsilon_q^{\text{out}}$, 补电量 $E_q^{\text{ch}} = \varepsilon_q^{\text{out}} - \varepsilon_q^{\text{in}}$, 充电时长为

$$\Delta_q = \frac{3600B}{\pi_{s(q)}} \sum_{l=1}^L \frac{(\min\{\varepsilon_q^{\text{out}}/B, b_l\} - \max\{\varepsilon_q^{\text{in}}/B, b_{l-1}\})_+}{\kappa_l}. \quad (11)$$

会话须整段落在其可行窗口 $[a_q, \bar{a}_q]$ 内:

$$a_q \leq a_q^{\text{ch}}, \quad a_q^{\text{ch}} + \Delta_q \leq \bar{a}_q. \quad (12)$$

会话与电网时段 t 的重叠时长为

$$g_{qt} = [\min\{a_q^{\text{ch}} + \Delta_q, \bar{T}_t\} - \max\{a_q^{\text{ch}}, \underline{T}_t\}]_+. \quad (13)$$

各时段补能量 y_{qt} 由时段内充电曲线积分确定, 满足 $\sum_{t \in T} y_{qt} = E_q^{\text{ch}}$; 恒功率 ($L = 1, \kappa_1 = 1$) 退化为 $y_{qt} = \pi_{s(q)} g_{qt} / 3600$.

充电间接排放按补电量所在时段的电网碳强度核算, 模式 p 的预测碳排放为

$$\hat{E}_{kp} = \lambda^g \sum_{r \in \mathcal{R}_{kp}} \sum_{(i,j) \in r} f_{ij} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}. \quad (14)$$

调度时使用预测碳强度 $\hat{\gamma}_t$, 事后结算采用实际碳强度 γ_t , 两者之差刻画预测误差对减排效果的影响.

2.5 动态需求处理

参照动态需求批处理研究^[22,24], 本文同时考虑定时和定量两种批事件触发策略. 设第 $m-1$ 次重规划发生于时刻 τ_{m-1} , 其后新到事件的累计需求变动量为 $W(\tau_{m-1}, u)$, 则第 m 次重规划时刻为

$$\tau_m = \min\{\min\{u : W(\tau_{m-1}, u) \geq \bar{W}\}, \tau_{m-1} + T^{\text{int}}\}, \quad (15)$$

即累计需求变动达到上限 $\bar{W}$ 或距上次重规划达到间隔 T^{int} 时, 即触发滚动重规划. 在重规划时刻 τ , 有效客户集合按新增、取消和已完成服务更新:

$$N^\tau = (N^{\tau-1} \setminus N_{\text{ser}}^\tau \setminus N_{\text{can}}^\tau) \cup N_{\text{new}}^\tau. \quad (16)$$

每辆实体车 k 继承当前位置 o_k^τ 、最早可用时刻 t_k^τ 、剩余载重 ℓ_k^τ 和剩余电量 ε_k^τ , 已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀不可撤回, 已完成部分的成本、排放和收益按阶段累计:

$$\bar{Z}^\tau = \bar{Z}^{\tau-1} + Z^{\tau-1}, \quad \bar{E}^\tau = \bar{E}^{\tau-1} + \Delta E^{\tau-1}, \quad \bar{\Pi}_d^\tau = \bar{\Pi}_d^{\tau-1} + \Pi_d^{\text{stage}, \tau-1}. \quad (17)$$

状态继承保证滚动重规划不撤回已执行路径、不重复使用实体车、不重复结算历史排放.

2.6 模型建立

模型分两层建立. 第一层为配送趟约束, 对趟 r , d_r^+, d_r^- 为起讫车场副本; 第二层为模式选择约束, M 为足够大的正数.

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6. \quad (18)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{j \in V_r} x_{j d_r^- r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{i \in V_r} x_{d_r^- i r} = 0. \quad (19)$$

$$\sum_{j \in V_r} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r^c. \quad (20)$$

$$L_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq L_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r. \quad (21)$$

$$L_{jr} \leq L_{ir} - q_j + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (22)$$

$$t_i a_{ir} \leq T_{ir} \leq \bar{t}_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r^c. \quad (23)$$

$$T_{jr} \geq T_{ir} + \sigma_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (24)$$

$$B^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B, \quad \varepsilon_{jr} \leq \varepsilon_{ir} + Y_{ir} - e_{ij} + M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r. \quad (25)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c. \quad (26)$$

$$T_{d_r^+, r'} \geq T_{d_r^-, r}, \quad \varepsilon_{d_r^+, r'} = \varepsilon_{d_r^-, r} + \sum_{q \in \mathcal{Q}_{kp}^{rr'}} E_q^{\text{ch}}, \quad r \rightarrow r' \text{ 相邻}. \quad (27)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} A_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad \sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K. \quad (28)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} O_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in T. \quad (29)$$

$$\Pi_d^{\text{stage}} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \left(\rho \sum_{i \in N} q_i A_{ikp} - c^{\text{fix}} n_{kp} - c_k^{\text{km}} D_{kp} - p^f F_{kp} - G_{kp}^e - c^{\text{tr}} n_{kp}^{\text{tr}} - p^{\text{car}} \hat{E}_{kp} \right) z_{kp}. \quad (30)$$

$$\bar{\Pi}_d^\tau + \Pi_d^{\text{stage}} \geq \theta_d \Pi_d^0, \quad d \in D, \quad z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad k \in K, \quad p \in \Omega_k. \quad (31)$$

公式 (18) 表示运营成本与碳结算成本之和最小化. 公式 (19) 和 (20) 定义趟的起讫车场与客户流守恒; 公式 (21) 和 (22) 保证载重不超容量且随服务递减; 公式 (23) 和 (24) 保证服务时刻满足硬时间窗并沿弧递推; 公式 (25) 保证电量在允许范围且逐弧传播, 公式 (26) 规定客户点不可充电. 公式 (27) 保证同一实体车相邻趟的时间衔接与跨趟电量连续, 即趟间按需补电, 其中 $Q_{kp}^{rr'}$ 为安排在两趟之间的车场充电会话集合; 充电会话窗口由车辆实际停留区间界定, 站内为到离时刻, 趟间为 $[T_{d^-,r}, T_{d^+,r'}]$, 首趟前为运营开始时刻到首趟发车时刻, 所有会话服从公式 (11)–(13) 且互不重叠. 记 Ω_k 为满足公式 (19)–(27) 的车辆 k 全部可行排班模式的集合, 模式 $p \in \Omega_k$ 完整给定其配送趟、节点时刻、车型和充电会话, 第二层在 Ω_k 上进行模式选择. 公式 (28) 保证每个客户由恰好一个模式覆盖且每车至多执行一个模式; 公式 (29) 参照容量受限充电站研究^[13,14], 保证任意时段站点并发充电数不超过桩数, O_{skpt} 由会话开始时刻和时长预先计算. 公式 (30) 定义车场 d 的阶段收益, 其中 G_{kp}^e 为模式 p 的充电总成本 (即公式 (5) 的模式项), $n_{kp}^r = \sum_{i \in N} A_{ikp} \mathbf{1}_{d(k) \neq d_i^0}$ 为跨场服务客户数. 公式 (31) 为参与约束和 0-1 变量, $\theta_d = 1$ 表示各车场均不劣于独立经营基准, 其中基准收益 Π_d^0 由同一算法在同等评价预算下, 按车场 d 仅服务自身责任客户、禁用跨场服务的独立经营情形求得. 第二层为集合划分结构, 模式集 Ω_k 随客户规模指数增长, 本模型是标准 VRP 的推广, 属于 NP-难问题, 第 3 节的算法在路线池上显式求解该集合划分结构.

3 算法设计

3.1 算法流程图

本文建立的时变碳强度下多车场动态协同路径优化模型综合考虑了多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员参与和动态订单等因素, 形成了一个具有两层结构的复杂路径优化模型. 这些特点导致模型具有多重约束, 可行模式数随客户规模指数增长, 解空间表现出高度的组合性和机制耦合性. 为应对这些挑战, 设计一种多视角混合遗传搜索—精确路线池重组算法 (Multi-View Hybrid Genetic Search with Exact Route-Pool Recombination, MV-HGS-SP), 算法流程如图1所示. 该算法以混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[29,30] 为主体, 通过机制视角分解维护三个互补的搜索种群, 增强候选路线对不同机制结构的覆盖能力. 同时, 采用完整模型裁判对候选方案进行补全复算, 并借鉴自适应记忆与路线池重组思想^[32,33], 利用集合划分模型对跨种群的精英路线进行精确重组, 以提升全局拼装能力. 与同质多启动的自适应记忆方法不同, 本文的三个种群按机制视角分解、候选一律由完整模型裁判核算, 且重组解仅在严格改善时才被接受. 这种设计充分发挥了混合遗传搜索的种群搜索优势和集合划分模型的精确重组能力, 从而有效应对模型中的复杂机制约束, 确保在复杂解空间中实现更高效的探索和求解.

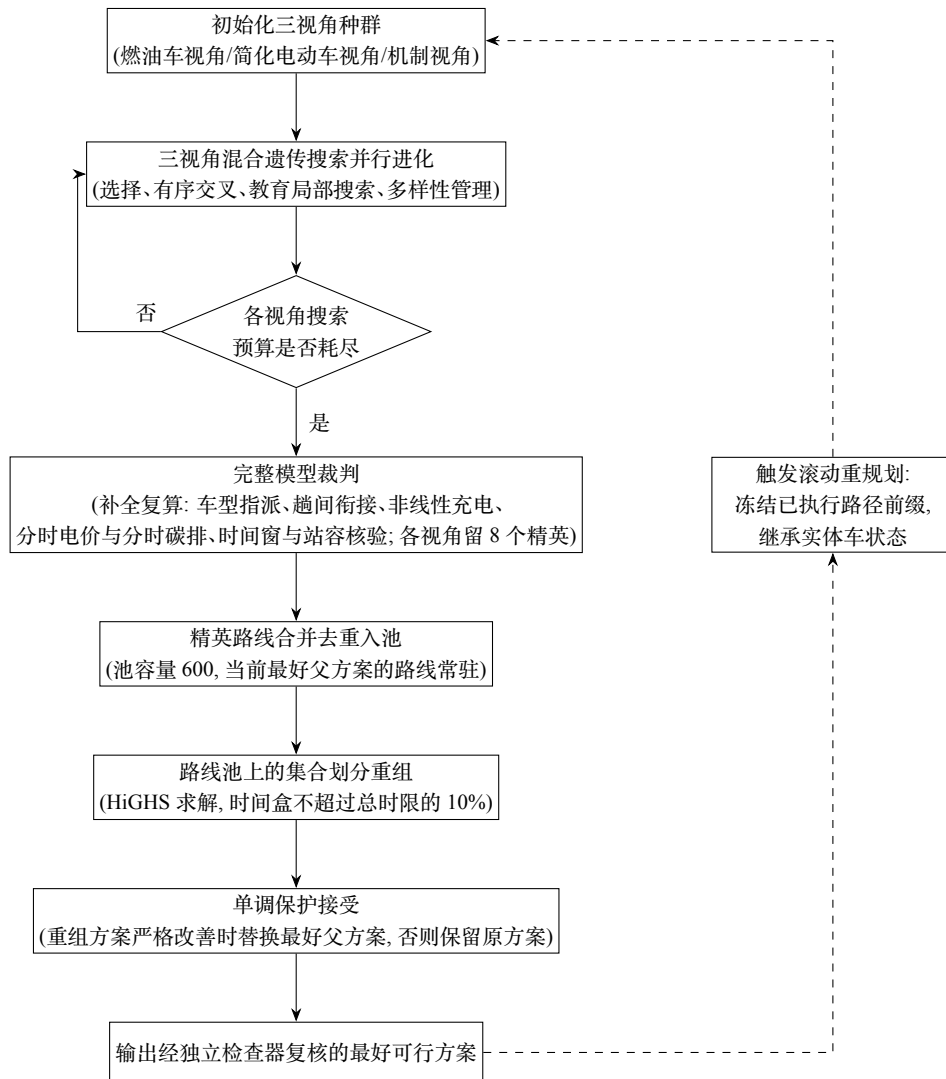


图 1 MV-HGS-SP 算法流程

3.2 算法步骤

步骤 1: 解的表示与机制视角构造. 算法使用路线序列编码, 每个个体是一组以车场为起讫的客户序列, 代表若干配送趟; 解码时按公式 (19)–(27) 将配送趟装入有限实体车并生成充电会话, 得到完整排班模式. 为覆盖模型中相互耦合的机制结构, 构造三个成本视角, 各由一个混合遗传搜索独立求解: 燃油成本导向混合遗传搜索 (HGS-F) 以纯燃油车代理成本引导搜索, 提供稳健的传统路线骨架; 简化电动混合遗传搜索 (HGS-E) 以线性电耗和恒功率充电近似引导搜索, 提供电动车倾向的路线形态; 机制感知混合遗传搜索 (HGS-M) 以车型差异、补能可行性和多车场责任信息引导候选形成. 三个视角互补地看见不同的路线结构, 是后续精确重组的候选来源.

步骤 2: 混合遗传搜索进化. 每个视角由混合遗传搜索^[29] 独立维护种群, 基于 PyVRP 求解框架^[34] 实现. 进化过程包括二元锦标赛选择、有序交叉和教育操作, 其中教育操作对子代执行邻域局部搜索以提升解质量, 种群管理同时考虑目标值和解间差异度, 以保持多样性^[30]. 车场归属与车型倾向在视角代理评价中隐式处理^[31]. 三个视角在等分预算内并行进化, 彼此不交换个体.

步骤 3: 完整模型裁判. 视角内的代理评价只用于引导搜索, 不用于宣布胜负. 每个视角取至多 24 个可行种群个体进行完整方案补全: 按统一评价函数执行车型指派、趟间衔接、非线性充电、分时电价、时段碳排放和跨场责任核算, 并核验时间窗、载重、电量、站点容量和参与约束, 任一条件不满足的候选均判为不可行. 每个视角保留 8 个完整成本最低的精英方案. 这种设计保证进入重组阶段的每条路线都以本文

完整模型为准绳; 后文单视角对比实验中, 简化电动视角曾输出经完整模型核算时间窗超出 0.388 s 的不可行解, 从实证上印证了该裁判环节的必要性。

步骤 4: 精确路线池重组. 三个视角的精英方案拆解为路线后合并去重, 形成路线池, 池上限为 600 条, 最好父方案的路线始终保留在池中。以历史精英路线组建记忆池的思想可追溯至 Rochat 和 Taillard^[32] 的概率多样化-强化框架, Wang 等^[33] 也在异构电动车队问题中于路线池上求解集合划分以改进解; 与上述工作不同, 本文路线池的候选来自三个机制视角的互补搜索, 每条路线的成本均经完整非线性模型裁判核算, 且重组结果仅在严格改善时被采纳。在路线池上求解集合划分模型:

$$\min \sum_{r \in \mathcal{P}} \hat{c}_r \lambda_r, \quad \text{s.t.} \quad \sum_{r \in \mathcal{P}} \hat{a}_{ir} \lambda_r = 1, \quad i \in N; \quad \sum_{r \in \mathcal{P}} \mathbf{1}_{k(r)=k} \lambda_r \leq 1, \quad k \in K; \quad \lambda_r \in \{0, 1\}, \quad (32)$$

其中 $\mathcal{P}$ 为路线池, $\hat{c}_r$ 为路线 r 经完整模型核算的成本, $\hat{a}_{ir}$ 为路线 r 是否服务客户 i , $k(r)$ 为路线的实体车归属。该模型即第二层模式选择结构在路线池上的显式形式, 调用开源精确求解器 HiGHS^[37] 求解, 求解时间盒不超过总时限的 10%, 超时则返回在职最优组合。

步骤 5: 单调保护接受. 重组得到的组合方案重新通过统一评价函数补全复算, 并经独立检查器核验; 只有当完整目标严格优于三个视角中最好的父方案时, 重组解才被采纳, 否则原样保留最好父方案。单调保护保证精确重组只会改善、不会劣化最终输出。三视角路线池与集合划分重组的关系如图2所示。

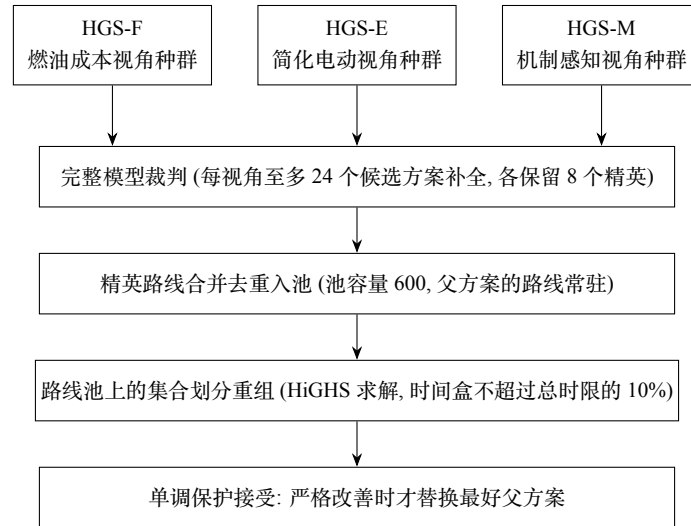


图 2 三视角路线池与集合划分重组示意

步骤 6: 时变碳强度充电择时. 完整补全内部对每个既定充电会话执行碳感知择时。会话 q 的可行窗口 $[a_q, \bar{a}_q]$ 由排班的停留区间界定, 时段边界集合记为 $\mathcal{B}$ 。给定进出电量后, 会话相对开始时刻的功率转换时刻 $0 = \delta_0 < \delta_1 < \dots < \delta_{L_q} = \Delta_q$ 由 SOC 分段决定, 充电功率关于时间为分段常函数, 因此预测充电排放关于开始时刻分段线性, 最优开始时刻必位于窗口端点或“时段边界减去某一功率转换时刻”处, 候选集和择时规则为

$$\mathcal{A}_q = (\{a_q, \bar{a}_q - \Delta_q\} \cup \{b - \delta_l : b \in \mathcal{B}, 0 \leq l \leq L_q\}) \cap [a_q, \bar{a}_q - \Delta_q], \quad (33)$$

$$a_q^{\text{ch}} = \arg \min_{a \in \mathcal{A}_q} \sum_{t \in T} \hat{\gamma}_t y_{qt}(a). \quad (34)$$

该步骤仅优化既定充电会话的开始时刻, 路线、实体车、服务客户、充电站、充电量和充电持续时间均保持不变, 因此其减排效果可与路径结构变化分离识别。

步骤 7: 滚动重规划. 新增、取消或改量事件按公式 (15) 触发重规划后, 算法冻结已经完成、已经发车和正在执行的路径前缀, 按公式 (16)–(17) 更新待服务集合与车辆状态, 再对剩余问题重新执行步骤 1–6。若既定预算内找不到可执行延续, 则记录该订单流失失败。

步骤 8: 终止条件. 搜索达到给定墙钟时限, 算法停止, 输出经独立检查器复核的总体最好可行方案。

4 数值实验

4.1 实验设计和最终解分析

4.1.1 实验设计

依据现实情况和相关文献设计仿真实验. 算例取自本文构建的 China81 算例族, 覆盖京津冀、珠三角和成渝三大城市群的 9 个城市 (北京、天津、石家庄、广州、深圳、东莞、佛山、成都、重庆), 客户规模分为 25、75 和 150 三档, 每个城市群每档规模各 9 个算例, 共 81 个算例. 车场与客户位置基于真实设施点位构建, 弧段距离与行驶时间来自 OpenStreetMap 路网数据^[40] 和 OSRM 路径引擎^[41] 的真实道路计算, 运营时域为本地时间 06:00–22:00. 客户需求、服务时长和时间窗为中国单位下的可复现合成订单 (非企业实测订单): 需求量按 20–80、81–200、201–350 kg 三段混合生成, 对应服务时长 8、12、18 min, 时间窗在 06:00–22:00 内按 30 min 网格生成; 同一规模的三个复本使用相同的时间窗分布, 仅客户实现与订单随机种子互斥.

车队由燃油车和电动车混合组成, 车型参数取自国内在售厢式货车车型的官方公开数据, 物理与能耗系数按 CMEM 研究^[6,27] 的证据迁移设置; 电动车充电曲线为 SOC 分段常功率: 90% 前保持额定功率, 90%–100% 降为一半. 车型参数如表3所示, 算例族构成如表4所示.

表3 车型参数

参数	燃油车 (CV)	电动车 (EV)
车型	江淮威铃 K7 厢式	福田欧马可智蓝 ES1·140 厢式
整备质量 (kg)	2565	3300
最大载重 (kg)	1735	1000
总质量 (kg)	4495	4495
迎风面积 (m ²)	4.64	6.08
空气阻力系数	0.45	0.45
滚动阻力系数	0.01	0.01
电池容量 (kWh)	—	140.41
电机额定/峰值功率 (kW)	—	75/167
里程费率 (元/km)	0.78	0.67

注: 质量、载重与电池为厂家官方厢式车型数据; 空气阻力系数、迎风面积投影因子和能耗系数为公开情景代理与文献迁移值.

表4 China81 算例族构成

城市群	城市	碳强度区域	客户规模	算例数	柴油价 (元/L)
京津冀	北京、天津、石家庄	北京	25/75/150	27	6.87
珠三角	广州、深圳、东莞、佛山	广东	25/75/150	27	6.83
成渝	成都、重庆	重庆	25/75/150	27	6.90

注: 柴油价参考 2026 年 7 月北京、广东、重庆三地发展改革部门公布的 0 号柴油最高零售价设置.

参考现实数据与相关文献设置以下参数. 行驶速度按跨城干线情景取常值 $v=25$ m/s(90 km/h); 能耗物理参数参考文献^[6,27] 设置: $g_0=9.81$ m/s², $\rho^a=1.2041$ kg/m³, $c_R=0.01$, 空阻系数与迎风面积见表3. 碳价参考全国碳排放权交易市场 (CEA) 配额价^[42] 设置主值 $p^{\text{car}}=0.07502$ 元/kg(即 75.02 元/tCO₂e), 敏感性低值 0.05632 元/kg(56.32 元/tCO₂e); 需要说明的是, 道路物流当前未被全国碳市场直接覆盖, 该碳价在本文仅作为企业内部碳影子价与政策情景, 不代表当期法定履约成本. 分时电价采用 2025 年 2 月各价区工商业分时目录电价: 车场按 1–10 kV 单一制目录电价结算, 公共站按含服务费的分时总价结算, 输配电价依据国家发展改革委第三监管周期核定^[39]. 车场分时目录电价的峰谷平取值如表5所示.

表5 车场1–10 kV 单一制分时目录电价(2025年2月, 元/kWh)

价区(代表城市)	尖峰	峰	平	谷
北京(北京)	—	1.1486	0.8364	0.5633
天津(天津)	—	1.1286	0.7975	0.4400
河北南网(石家庄)	1.1348	0.9949	0.7068	0.3982
广东珠三角(广州、东莞、佛山)	1.6521	1.3272	0.7921	0.3182
四川(成都)	—	1.1952	0.7880	0.3809
重庆(重庆)	—	1.2278	0.8215	0.4017

注: 为2025年2月各价区1–10 kV 单一制用户分时目录电价; 深圳价区目录行以官方闭合为准; 公共站电价在上述电能费基础上叠加运营商分时服务费。

其余参数按公开来源设置: 柴油排放因子 $\lambda^g=2.7048 \text{ kgCO}_2\text{e/L}$ (中国官方低位热值、含碳量、氧化率与密度独立复算); 每趟派遣费 $c^{\text{fix}}=170$ 元, 公共站占用费 $c^{\text{occ}}=0.5$ 元/min, 单位货量收入 $\rho=1.5$ 元/kg, 均为中国公开报价的情景中位代理值; 公共站额定充电功率 60 kW, 车场充电功率 22 kW。

为构建符合现实电网特征的分时碳强度序列, 从中国省级电力碳排放因子数据集^[38]提取北京、广东、重庆三区域的48时段日内序列, 正式实验月为2025年2月, 每个区域含28个电网日; 选月规则为最大化三区域日内峰谷碳强度差且不读取任何优化结果, 调度使用预测序列, 排放结算使用实际序列。三区域典型日的碳强度曲线如图3所示。

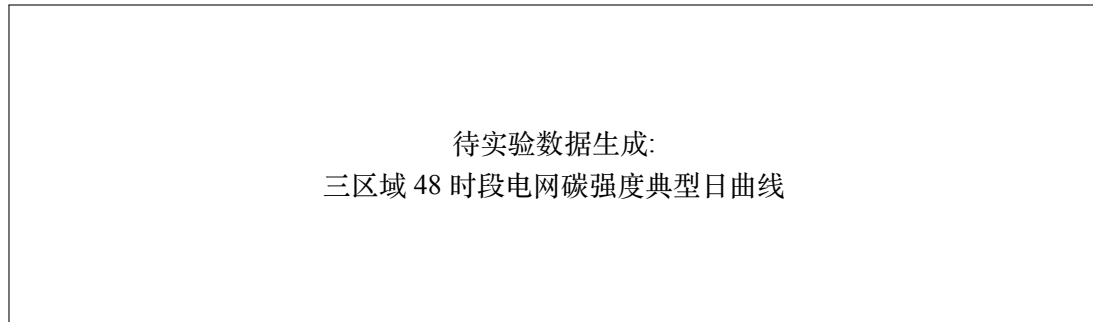


图3 三大城市群典型日电网碳强度曲线

4.1.2 最终解分析

代表算例上 MV-HGS-SP 十次运行中最优解的逐路径明细如表6所示, 其中 num 指满足时间窗客户数, 装载率定义为路径最大实际装载量与车辆最大载重之比; 该解已经独立检查器复算, 成本与运行记录逐位一致。分析可知: 1) 最优解总成本 2357.118 元, 由 9 条配送趟构成, 单趟成本落在 220.269–290.306 元之间, 分布均衡, 无单条路径成本畸高的现象。2) 单趟行驶距离为 54.506–85.048 km, 用时 8.529–12.377 h, 均处于单班次可承受范围, 有利于控制驾驶疲劳并保障运输安全。3) 全部 50 个客户均在时间窗内得到服务 (num 合计为 50), 时间窗满足率 100%。4) 车队呈燃油–电动混合结构: 5 条燃油车趟合计油耗 42.145 L, 4 条电动车趟合计电耗 109.175 kWh; 燃油车趟平均碳排放约 22.8 kg, 电动车趟平均仅约 0.6 kg, 电动化路径的单趟碳排放降低约 97%, 全解合计碳排放 116.406 kg。各趟装载率为 92.05%–100%, 均值 96.59%, 运力利用充分, 体现了车型指派与路径结构的协同优化效果。

表6 仿真实验最终路径表

路径	距离/km	成本/元	时间/h	油耗/L	电耗/kWh	碳排放/kg	num	装载率/%
G-2-8-21-9-7-13-19-G	68.884	290.306	12.001	9.466	0.000	25.605	7	100.00
G-16-20-22-15-14-11-1-G	68.536	288.342	10.423	9.226	0.000	24.954	7	96.08
G-3-17-12-6-G	75.043	245.187	11.796	0.000	31.381	0.694	4	97.30
G-23-5-4-18-10-G	85.048	253.489	11.037	0.000	33.395	0.738	5	97.20
S-37-35-32-48-S	54.506	220.269	11.037	0.000	18.106	0.400	4	97.30
S-38-33-26-31-29-24-S	55.215	264.138	12.377	7.262	0.000	19.641	6	96.08
S-43-28-41-39-47-30-S	61.417	274.474	8.529	8.043	0.000	21.756	6	92.05
S-36-50-46-34-40-49-27-S	61.799	275.502	11.420	8.147	0.000	22.037	7	96.08
S-45-44-42-25-S	82.751	245.409	12.111	0.000	26.291	0.581	4	97.20
均值	68.133	261.902	11.192	4.683	12.131	12.934	6	96.59
合计	613.198	2357.118	100.730	42.145	109.175	116.406	50	96.43

注: 路径列中 G、S 分别表示广州、深圳车场, 数字为客户编号; 合计行装载率为全部路径实际装载量之和与可用载重之和的比值。

4.2 算法有效性分析

4.2.1 公开标准算例实验

为了测试 MV-HGS-SP 算法的路径搜索能力, 采用 Vidal 等^[35]提出的 28 个大型多车场带时间窗算例 (V13-MDVRPTW) 进行实验, 其规模为 360–960 个客户。将运行结果与文献报告的 VCGP^[35]、MDFIHA 及其 GPU 增强版本 MDFIHA-ETGA^[36] 逐题最好值, 以及同机复跑的 PyVRP 混合遗传搜索^[34] 相比较。同机算法采用相同单线程墙钟截止 $T = \max\{120, 0.6n\}$ 秒 (n 为客户数) 和种子 1–10, 文献对手只比较目标值, 同机算法才比较运行时间; 本文算法在公开算例上自然退化: 机制字段缺失时相应模块记为不适用, 不做人工干预。CVRP 风格的误差百分比以带路线证书且经独立检查的当前逐题最好解 (BKS) 为基准, 结果如表7所示。分析可知: 1) 三个文献对手的逐题误差均为正值, 平均误差分别为 VCGP 1.604%、MDFIHA 1.375%、MDFIHA-ETGA 0.990%; 本文算法平均 Best 误差为 0.905%, 为全部对比算法中最低。逐题来看, 本文算法的 Best 误差在 28 题中低于 VCGP 26 题、低于 MDFIHA 27 题、低于最强对手 MDFIHA-ETGA 19 题, 即对最新 GPU 增强方法为平均占优而非逐题全胜。2) 与同机同预算的 PyVRP 母体相比, 本文算法 28 题 Best 误差全部不高于母体, 280 个种子单元中 264 胜 16 平 0 负, 说明融合结构在大规模公开算例上稳定不劣于其母体。3) 本批实验在 PR17B 上追平当前 BKS(误差 0.000%), 未产生新的最好解。

表7 V13-MDVRPTW 标准算例结果表

实例	n	BKS	VCGP	MDFIHA	MDFIHA-ETGA	PyVRP-HGS		MV-HGS-SP	
			Best./%	Best./%	Best./%	Best./%	avg./%	Best./%	avg./%
PR11A	360	6655.548	0.979	0.448	0.412	0.258	0.904	0.258	0.774
PR11B	360	4814.803	0.512	0.378	0.352	0.108	0.564	0.044	0.459
PR12A	480	8148.107	0.389	0.741	0.204	0.727	1.115	0.571	0.886
PR12B	480	6004.834	0.973	0.559	0.485	0.430	0.899	0.104	0.641
PR13A	600	9501.934	1.739	1.056	0.734	1.164	1.890	0.823	1.319
PR13B	600	7201.765	0.728	0.604	0.419	0.669	1.254	0.397	0.931
PR14A	720	10925.670	1.815	1.497	1.254	1.548	2.534	1.185	1.646
PR14B	720	8656.335	0.877	1.341	1.210	1.151	1.866	0.769	1.193
PR15A	840	12714.063	2.359	2.405	1.428	2.689	3.667	1.441	2.356
PR15B	840	10223.105	2.119	1.983	1.898	2.007	2.696	1.428	1.798
PR16A	960	13992.681	2.195	3.270	1.649	3.705	4.957	2.190	3.396
PR16B	960	11225.795	2.293	3.052	1.503	3.667	4.151	2.258	2.660
PR17A	360	6292.594	0.186	0.264	0.354	0.255	0.332	0.192	0.290
PR17B	360	4771.155	0.731	0.401	0.551	0.102	0.536	0.000	0.435
PR18A	520	8183.231	1.529	0.551	0.672	0.948	1.324	0.390	0.986
PR18B	520	6443.442	1.292	0.378	0.637	0.485	0.880	0.296	0.646
PR19A	700	10521.112	1.487	1.508	1.356	1.782	2.591	1.234	1.694
PR19B	700	8061.518	2.056	1.510	1.272	1.337	1.777	0.862	1.381
PR20A	880	11686.369	2.375	2.078	1.314	2.719	3.620	2.039	2.253
PR20B	880	10013.395	3.120	2.609	1.492	2.100	2.557	1.283	1.812
PR21A	420	6230.046	0.489	0.510	0.462	0.079	0.482	0.070	0.179
PR21B	420	4822.337	0.917	0.178	0.252	0.149	0.586	0.012	0.461
PR22A	600	7868.943	1.480	0.646	0.849	1.125	1.801	0.862	1.085
PR22B	600	6403.374	1.329	1.103	0.675	0.760	1.253	0.227	0.899
PR23A	780	9726.158	2.172	1.719	1.481	3.073	3.742	1.712	2.281
PR23B	780	8317.649	2.474	2.096	1.197	1.978	2.325	1.056	1.642
PR24A	960	11638.608	2.450	3.372	1.913	3.953	4.438	2.156	2.766
PR24B	960	10486.450	3.849	2.241	1.704	2.242	3.011	1.476	1.955
Avg	—	—	1.604	1.375	0.990	1.472	2.063	0.905	1.387

注: 表中数值为相对 BKS 的误差百分比; 文献列取原论文报告的最好值; PyVRP 与 MV-HGS-SP 为同机等墙钟 10 种子结果。

4.2.2 本文模型实验

MV-HGS-SP 由 HGS-F(燃油成本视角)、HGS-E(简化电动视角)、HGS-M(机制感知视角) 三个混合遗传搜索经集合划分精确重组融合而成。为验证融合增益, 将 HGS-F、HGS-E、HGS-M 三个子算法各自单独求解与完整 MV-HGS-SP 在 China81 代表算例上对比, 四者均以完整非线性 ReSETP 模型评价并经独立检查器复算, 以此检验单一成本视角均不及三视角融合的效果。四种算法均以无改进停滞为收敛准则独立运行 10 次, 报告各自实际 CPU 时间; MV-HGS-SP 的融合参数为三视角等分搜索预算, 每视角至多 24 个候选补全并保留 8 个精英, 路线池上限 600 条, 集合划分时间盒不超过总时限的 10%。代表算例为按五特征距全体中位向量最近原则预登记选出的 cn-prd-50c-01, 实验结果如表8和图4所示。分析可知: 1) 在求解精度上, MV-HGS-SP 的平均成本为 2357.836 元, 最优成本为 2357.118 元, 均为四种算法中最低; 其最差一次结果 2362.121 元亦低于其余三种算法的最差值, 体现出融合结构的稳定性。2) 在视角层面, 燃油成本视角 HGS-F 因无法感知电动车经济性, 平均成本 2479.377 元明显偏高; HGS-E 与 HGS-M 平均成本分别为 2359.801 元与 2360.904 元, 各有所长但均逊于融合体, 说明重组增量来自跨视角路线的互补而非单一视角的延伸。3) 在求解时间上, 三个单视角平均 CPU 为 12.30–19.41 s, MV-HGS-SP 为 49.18 s; 融合体以可承受的额外精确重组开销换取更低且更稳定的成本, 各算法实际 CPU 已在表中完整披露。由图4可见, HGS-F 下降最早但陷入约 2480 元的高成本平台, HGS-E 与 HGS-M 最终收敛水平接近, 而 MV-HGS-SP 在骤降后仍借助集合划分重组继续小幅压低成本, 以最长的搜索过程最终到达四者中最低的成本水平。综上所述, MV-HGS-SP 在复杂机制约束下兼具有效性和稳定性。

表8 不同算法对比表

序号	HGS-F		HGS-E		HGS-M		MV-HGS-SP	
	成本/元	CPU/s	成本/元	CPU/s	成本/元	CPU/s	成本/元	CPU/s
1	2482.447	11.92	2357.499	29.24	2364.049	16.85	2357.499	61.07
2	2481.660	11.73	2358.731	22.93	2358.731	13.97	2358.731	39.17
3	2480.060	12.74	2358.731	21.86	2362.121	14.75	2362.121	37.17
4	2473.740	12.55	2357.641	14.14	2364.375	22.58	2357.118	69.37
5	2480.060	15.71	2364.049	19.49	2358.731	16.14	2357.118	42.16
6	2480.060	12.32	2364.049	14.08	2364.287	22.67	2357.118	62.20
7	2480.060	11.95	2364.049	16.73	2358.731	15.31	2357.118	59.10
8	2481.200	12.32	2357.641	18.97	2357.763	22.51	2357.499	58.65
9	2480.060	11.55	2359.195	24.76	2357.641	16.98	2357.641	35.03
10	2480.060	11.25	2358.731	17.19	2365.878	13.45	2357.118	42.00
Min	2473.740	11.25	2357.499	14.08	2357.641	13.45	2357.118	35.03
Avg	2479.377	12.30	2359.801	19.41	2360.904	17.15	2357.836	49.18
Max	2482.447	15.71	2364.049	29.24	2365.878	22.67	2362.121	69.37

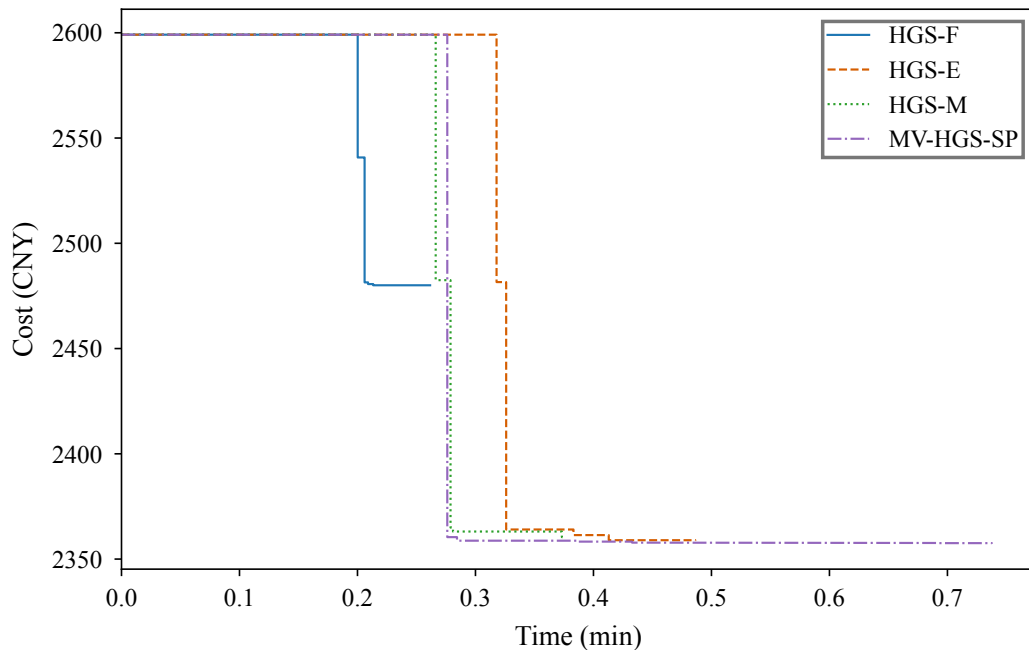


图4 不同算法迭代图

进一步在 China81 全量 81 个算例上以 5 个种子进行收敛式对比, 以配对 Wilcoxon 符号秩检验和 Holm 校正评估显著性, 按城市群与规模层汇总的结果如表9所示. 在全部 9 个城市群-规模层及总体上, MV-HGS-SP 的 Best 与 avg 均为四种算法最低, 总体平均成本 3511.486 元, 低于 HGS-F 的 3539.586 元、HGS-E 的 3519.837 元和 HGS-M 的 3522.001 元. 配对检验显示, MV-HGS-SP 对 HGS-F、HGS-E、HGS-M 的逐单元平均改善分别为 0.985%、0.192% 与 0.199%, 经 Holm 校正后均在 0.001 水平上显著. 须说明的是, 对 HGS-E 与 HGS-M 的中位改善接近于零, 平均增益来自部分算例上的集中改善, 且融合体的收敛用时高于任一单视角 (CPU 对比见表8). 因此本文更稳健的核心结论是结构性的: MV-HGS-SP 对最强单视角 HGS-M 为 144 胜 261 平 0 负, 零负由重组阶段的单调保护严格保证, 即融合在不劣于最强子算法的前提下, 以可控的额外算力换取部分算例上的进一步改善; 对 HGS-F 与 HGS-E 在少数种子单元上存在随机波动引起的落后 (分别为 23 个与 46 个单元), 均已如实计入上述检验. 值得指出的是, HGS-E 在 1 个算例的 1 个种子上因简化代理的时间窗误差在完整模型下无可行解, 融合体在同一单元保持可行, 再次印证了完整模型裁判与多视角融合的必要性的.

表9 China81 全量算例分层汇总结果

城市群	规模层	HGS-F		HGS-E		HGS-M		MV-HGS-SP	
		Best.	avg.	Best.	avg.	Best.	avg.	Best.	avg.
成渝	10/15/20	919.425	922.616	908.986	909.001	908.605	908.668	908.605	908.605
成渝	25/50/75	2575.238	2583.278	2550.517	2553.058	2541.855	2552.160	2540.860	2542.492
成渝	100/150/200	7272.323	7303.870	7249.555	7272.926	7248.949	7287.717	7233.897	7257.628
京津冀	10/15/20	894.306	895.159	883.877	883.877	883.877	883.877	883.877	883.877
京津冀	25/50/75	2606.032	2607.198	2577.643	2578.348	2577.733	2578.317	2577.420	2577.844
京津冀	100/150/200	7180.501	7184.512	7141.364	7150.804	7141.450	7153.644	7137.643	7143.651
珠三角	10/15/20	784.193	784.896	779.655	780.037	779.655	780.261	779.655	780.037
珠三角	25/50/75	2450.862	2453.485	2428.357	2432.061	2428.027	2429.656	2427.844	2429.014
珠三角	100/150/200	7100.570	7121.260	7084.410	7118.423	7088.368	7123.713	7067.191	7080.223
总体	全部9层	3531.494	3539.586	3511.596	3519.837	3510.947	3522.001	3506.332	3511.486

注: 每算例5种子收敛式运行; 表中数值为层内各算例 Best 与5种子平均成本的均值(元); HGS-E在1个算例的1个种子上无完整模型可行解, 该算例其 Best/avg 按其余4个可行种子计(可行率 404/405, 其余算法均为 405/405); 显著性由配对 Wilcoxon 符号秩检验与 Holm 校正给出, 三组对比均 $p < 0.001$.

4.3 碳交易机制分析

文献^[8,9]的实验结果表明碳价格不能过高和过低, 政府应该积极寻找合适的碳价格区间, 合理地调控碳价格. 除碳价格外, 碳配额也是影响碳交易机制实施效果的重要指标. 本文求解两种碳价格下六种不同碳配额对应的最终路线、碳排放和总成本, 结果如表10所示.

表10 碳配额变化结果表

碳价格(元/kg)	碳配额(kg)	碳排放量(kg)	碳成本(元)	总成本(元)	碳成本占比(%)
-----------	---------	----------	--------	--------	----------

4.4 不同决策目标对比分析

为了验证本文目标函数的合理性, 本节分别以距离、 $F - F_1$ (不考虑碳排放成本)、 $F - F_6$ (不考虑跨场成本)、 F (本文)为目标求解最终路线, 然后将最终路线带入到本文模型中求解实际总成本, 结果如表11所示.

表11 不同决策目标对比表

	距离	$F - F_1$	$F - F_6$	F (本文)
总成本 F (元)	—	—	—	—
碳排放成本 F_1 (元)	—	—	—	—
固定成本 F_2 (元)	—	—	—	—
里程成本 F_3 (元)	—	—	—	—
油耗成本 F_4 (元)	—	—	—	—
充电成本 F_5 (元)	—	—	—	—
跨场成本 F_6 (元)	—	—	—	—
总距离(km)	—	—	—	—
总时间(h)	—	—	—	—
车辆数(辆)	—	—	—	—
配送趟数	—	—	—	—
油耗(L)	—	—	—	—
电耗(kWh)	—	—	—	—
碳排放量(kg)	—	—	—	—
满足时间窗客户数	—	—	—	—

注: 逐行最优加粗.

4.5 充电择时与时变碳强度分析

前文最终解分析表明充电间接排放是电动车碳成本的主要来源. 除路径结构外, 充电发生的时段也是影响间接排放的重要因素. 为单独识别充电择时的边际减排效应, 本节固定路径、车辆、客户服务关系和充电量, 仅比较“有空即充”与“按预测择时”两种充电安排, 后者依据调度时可获得的电网碳强度预

测选择合法充电时段,再按实际碳强度结算排放.实验覆盖固定排班方案与三区域各28个完整电网日的成对组合,结果如表12所示.

表 12 充电时机与运营排放变化

情境	充电排放降幅 (%)	运营总排放降幅 (%)	改善电网日数/28
地理聚集 × 固定分工	—	—	—
地理聚集 × 跨场协同	—	—	—
空间交错 × 固定分工	—	—	—
空间交错 × 跨场协同	—	—	—

注:各降幅按全部算例和电网日的排放量汇总计算;路径、车辆、客户服务关系和充电量在两种充电安排间保持不变.

进一步分析减排来源的窗口结构与电网日异质性: 综上,

4.6 不同配送模式对比分析

小型配送企业通常采用独立配送模式,只服务自身车场的责任客户;大型企业则在不同区域设立多个车场,按固定责任分区服务.随着区域—城际配送行业的快速发展,学者们开始积极探索新的运营模式,如跨场协同配送.本节基于仿真实验对比分析独立配送、固定责任协同、跨场重组协同三种模式,深入探讨每种模式的优势和劣势.三种模式的求解结果如表13和图5所示.

表 13 不同配送模式对比表

	独立配送	固定责任协同	跨场重组协同	跨场重组 vs 独立配送	固定责任 vs 独立配送	跨场重组 vs 固定责任
总成本(元)	—	—	—	—	—	—
碳排放成本(元)	—	—	—	—	—	—
固定成本(元)	—	—	—	—	—	—
里程成本(元)	—	—	—	—	—	—
油耗成本(元)	—	—	—	—	—	—
充电成本(元)	—	—	—	—	—	—
跨场成本(元)	—	—	—	—	—	—
总距离(km)	—	—	—	—	—	—
总时间(h)	—	—	—	—	—	—
车辆数(辆)	—	—	—	—	—	—
油耗(L)	—	—	—	—	—	—
电耗(kWh)	—	—	—	—	—	—
碳排放量(kg)	—	—	—	—	—	—
满足时间窗客户数	—	—	—	—	—	—
平均装载率(%)	—	—	—	—	—	—

注:后三列为相对变化百分比;逐行最优加粗.

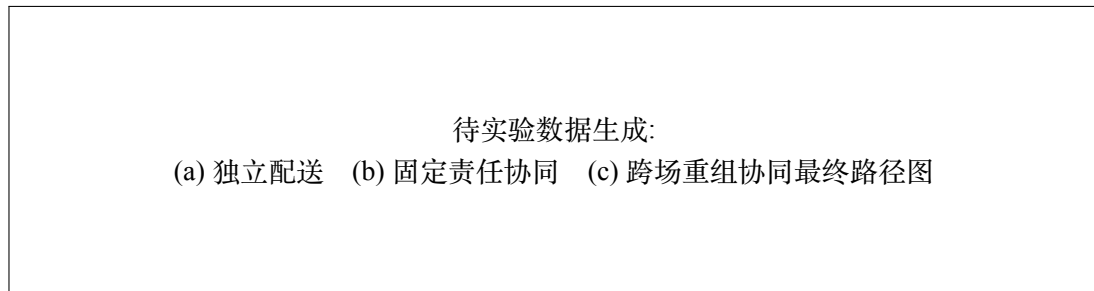


图 5 不同配送模式最终路径图

横向协同的收益还取决于合作前客户责任是否与地理服务边界一致^[17].为分离这一影响,在每个算例上构造地理聚集和空间交错两类客户责任:地理聚集情形将客户划归最近车场,空间交错情形保持各车场客户数量不变、只改变地图上的责任交错程度,两种情形的客户坐标、需求、时间窗、道路距离、车型与费用参数完全相同.两类责任下的协同节省如表14所示.

表 14 不同客户责任结构下的协同节省

责任结构	平均协同节省 (%)	正向算例数	符号检验 p
地理聚集	—	—	—
空间交错	—	—	—

注: 协同节省 = (固定责任成本 - 跨场重组成本) / 固定责任成本 $\times 100\%$.

4.7 参与保障分析

协同方案降低系统总成本, 并不自动意味着每个车场都从中受益. 为观察参与要求逐步收紧的代价, 先求得不限制单方收益的合作方案, 以其中较低的车场收益比为起点, 再按 0、0.25、0.50、0.75 和 1.00 五个推进比例, 把较弱一方的收益要求逐步提高到公式 (31) 中 $\theta_d = 1$ 的独立经营水平. 结果如表15所示.

表 15 五档参与保障的系统成本与最低收益比

保障推进比例	最低收益比 (地理聚集)	成本增幅 (%) (地理聚集)	最低收益比 (空间交错)	成本增幅 (%) (空间交错)
0	—	0	—	0
0.25	—	—	—	—
0.50	—	—	—	—
0.75	—	—	—	—
1.00	—	—	—	—

注: 保障推进比例 0 为无约束起点, 1 为双方均不低于各自独立经营; 最低收益比为各车场收益比的最小值.

4.8 动态订单分析

传统的静态规划以已知客户需求为对象; 在动态执行阶段, 伴随着初始路径的配送, 会不断出现订单新增、取消和改量, 车辆需要及时更新配送路径. 本节在代表算例上固定一条订单变化序列, 按公式 (15) 的定时与定量双触发规则滚动重规划, 动态需求信息如表16所示.

表 16 动态需求信息表

ID	需求类型	城市	需求 (kg)	时间窗	出现时刻
----	------	----	---------	-----	------

每次重规划冻结已执行路径前缀、继承车辆状态并重新优化剩余任务, 各次更新后的成本构成如表17所示, 更新前后的路径对比如图6所示.

表 17 动态更新各项成本对比表

配送方案	派遣成本 (元)	里程成本 (元)	油耗成本 (元)	充电成本 (元)	碳排放成本 (元)	跨场成本 (元)	总成本 (元)
初始路径	—	—	—	—	—	—	—

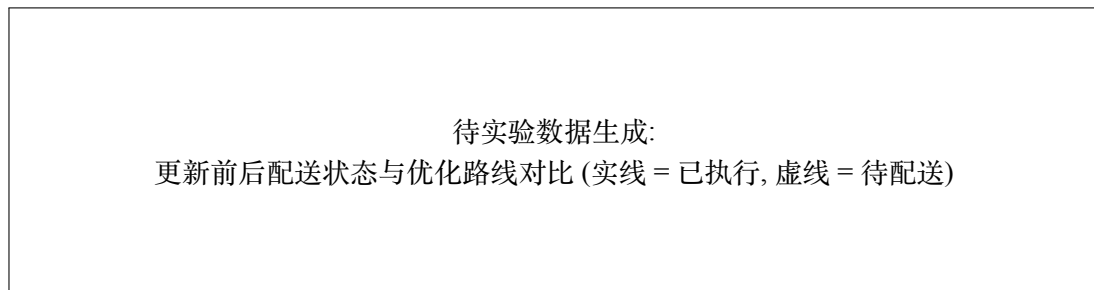


图 6 动态更新前后配送路线对比

为考察协同与参与机制在动态执行中的价值, 机制比较设置四种运行方式: 完整机制同时允许跨场调整、施加双方不吃亏的阶段参与底线并按预测碳强度安排充电; 禁止合作方式关闭新的跨场服务; 无参与底线方式保留协同但关闭收益约束; 顺序插入基线每阶段只执行一次禁跨场插入与完整可行性核验. 结果如表18和表19所示.

表 18 完整动态机制相对三类对照的全日经济结果

对照	净收益差(元)	收入差(元)	成本差(元)	完成客户差	完成货量差(kg)
完整 - 禁合作	—	—	—	—	—
完整 - 无底线	—	—	—	—	—
完整 - 顺序插入	—	—	—	—	—

注: 各差值均为完整机制减去相应对照, 仅对四种机制均完成全日执行的同算例-责任-订单流单元取平均。

表 19 动态机制的可执行性与计算时限

机制	可执行率	跨场服务流数	满足参与流数	超时阶段数
完整机制	—	—	—	—
禁止合作	—	—	—	—
无参与底线	—	—	—	—
顺序插入基线	—	—	—	—

注: 订单流构成与数量按动态机制实验预注册设定; 超时阶段按阶段实际计算时间超过下一触发间隔计数。

4.9 数值实验分析讨论

在现有研究中, Goeke 和 Schneider^[6] 通过自适应大邻域搜索验证混合车队的成本优势, 陈婉茹等^[8] 探讨碳交易机制下多中心混合车队的路径优化, Zhen 等^[25] 在多车场多趟场景中验证两层结构的有效性, 邱莹莹^[24] 对比考虑与不考虑动态需求规划的执行结果, 这些研究均采用控制变量法对模型因素或优化方法进行了数值实验分析。然而, 这些文献模型考虑因素较为有限, 未能同时涵盖动态订单、分时充电排放和成员参与约束。本文建立一个涵盖上述因素的协同路径优化模型, 设计仿真实验并采用控制变量法逐一分析模型中的各个因素, 并对每个实验结果进行详细的统计描述和解释。

实验结果表明, 各机制的作用具有不同条件和边界。客户责任交错扩大跨场重组空间, 但系统成本下降并不保证各车场均受益; 参与底线可以修复单方受损, 却会压缩一部分协同收益。时变碳强度提供了固定排班后的额外减排空间, 但其作用集中在充电侧, 并受电网日内形态和预测误差影响。动态订单进一步把三类机制置于同一执行过程中, 经济收益、成员参与、充电排放和可执行率不能由一个综合指标替代。

基于实验结果, 可以为政府和企业提出以下建议: 政府应完善碳交易机制, 在合理区间内采取适当的碳价格与碳配额策略, 以兼顾企业经济利益和社会环境效益, 推动双碳目标的实现。同时, 作为行业利益的引领者, 政府可以鼓励企业建立联盟, 倡导采用联合配送和分时充电等环保措施, 推动配送行业的绿色可持续发展。对于企业, 区域—城际配送企业在实际业务中应综合考虑各项成本, 包括碳排放、充电电费、充电占用和跨场协调成本等。采用跨场协同、分时充电和动态调度能够降低企业成本和碳排放, 提高客户满意度, 实现企业、社会、客户三方共赢; 在推进合作时还应关注成员收益底线, 避免因个别车场受损而导致联盟瓦解。

尽管本文的研究背景是区域—城际配送, 但所建立的模型具有较强的通用性。通过改变模型目标函数, 该模型可推广至城市配送、冷链物流等其他物流场景; 通过调整模型参数, 该模型也适用于单车场、单趟、纯燃油车队、静态需求等简单模型。因此, 研究结论对政府制定环保政策、优化碳交易机制, 以及企业制定低碳物流战略都具有重要的参考价值。然而, 本文也存在一定局限性。首先, 研究基于仿真实验进行分析, 尽管能反映一般规律, 但实际物流场景可能受到更复杂的不确定因素影响, 如天气、道路拥堵和突发订单等, 未来研究可以结合实际运营数据进一步验证模型的适应性。其次, 分段常功率充电尚未刻画温度和电池老化对功率的影响, 客户责任和订单流采用合成情景, 碳强度预测误差也可能随电网结构变化而变化, 后续可结合企业实测订单流和更细的充电曲线检验上述作用边界。

5 结语

本文研究时变碳强度下多车场动态协同路径优化问题, 考虑多车场协同、混合车队、实体车多趟、分时充电排放、成员参与和动态订单等因素, 建立可行配送趟—实体车排班两层模型, 设计具有机制视角分解、完整模型裁判和集合划分重组的多视角混合遗传搜索—精确路线池重组算法 (MV-HGS-SP) 对其进行求解。通过标准算例集验证算法的有效性, 并设计仿真实验从碳交易机制、决策目标、配送模式、充电择

时、参与保障和动态订单等维度进行多角度分析,验证模型的有效性,为配送企业和政府在优化物流策略和制定政策时提供实用的管理启示,从而提高区域—城际配送的效率,推动绿色物流的发展。

后续研究可以对以下方面进行探索: 1) 探讨协同配送模式下各车场之间的成本和收益分配问题,建立公平有效的利润分享机制。2) 建立双层规划模型,上层构建政府协调碳价格和碳配额的碳交易机制优化模型,下层构建企业运输路径优化模型。3) 研究更多车辆路径问题的变体形式,如考虑充电排队、温度相关能耗、随机行驶时间的模型。针对模型特点设计更优秀的算法,优化算法的求解精度和求解速度,以应对更复杂的实际物流场景。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. [2021-10-26]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2024, 135: 104383.
- [3] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1519963.
- [4] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. *IET Smart Grid*, 2024, 7(5): 628–642.
- [5] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192.
- [6] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 81–99.
- [7] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2021, 41(4): 995–1009.
- [8] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [9] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [10] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111–127.
- [11] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828–848.
- [12] Kullman N D, Froger A, Mendoza J E, Goodson J C. frvcpy: An open-source solver for the fixed route vehicle charging problem[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(4): 1277–1283.
- [13] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [14] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. *西南交通大学学报*, 2025, 60(2): 299–307.
- [15] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [16] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [17] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [18] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [19] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [20] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016, 30(1): 3785–3792.

- [21] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. Vehicle Routing: Methods and Studies. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [22] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解[J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 254–266.
- [23] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. Transportation Science, 1999, 33(4): 381–390.
- [24] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究[D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
- [25] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [26] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化[J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [27] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2012, 223(2): 346–359.
- [28] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [29] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Lahrichi N, Rei W. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. Operations Research, 2012, 60(3): 611–624.
- [30] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(3): 658–673.
- [31] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. Implicit depot assignments and rotations in vehicle routing heuristics[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 237(1): 15–28.
- [32] Rochat Y, Taillard É D. Probabilistic diversification and intensification in local search for vehicle routing[J]. Journal of Heuristics, 1995, 1(1): 147–167.
- [33] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F, He G. The heterogeneous-fleet electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 170: 104932.
- [34] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. INFORMS Journal on Computing, 2024, 36(4): 943–955.
- [35] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 475–489.
- [36] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208, 2026.
- [37] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [38] Li Y, Zhang S, Li W, Liu Y, Qin Y, Wei H, Kang C, Zhang N, Du E. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. Scientific Data, 2026, 13: 926. 数据集 DOI: 10.6084/m9.figshare.28953545.
- [39] 国家发展改革委. 关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知(发改价格〔2023〕526号)[EB/OL]. (2023-05-15). https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html.
- [40] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap[DB/OL]. [2026-07-18]. <https://www.openstreetmap.org>.
- [41] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [42] 全国碳市场信息网. 全国碳排放权交易市场每日综合价格行情[DB/OL]. [2026-07-17]. <https://www.cets.org.cn/>.